

Product Requirements Document

Fábrica de Produtos — Trillia Factory

Versão: 1.0

Status: Draft

Data: Março 2026

Horizonte: H1 → H2

MUST HAVE

Elementos críticos e mandatórios para o desenvolvimento do protótipo. O foco é fornecer o contexto essencial para que o modelo de linguagem interprete corretamente a lógica da solução.

1. Contextualização

A iniciativa Fábrica de Produtos teve origem a partir de um direcionamento estratégico interno da Trillia Factory para consolidar em um único sistema operacional a gestão, catálogo e inteligência de todos os seus produtos de IA. A motivação central foi a dispersão cognitiva identificada no dia a dia das equipes: dados de produtos, métricas de receita, leads e pipelines estavam fragmentados em ferramentas distintas sem uma camada unificada de visualização e inteligência.

Inicialmente, o foco era construir apenas um dashboard de gestão (FactoryManagement), porém após análise interna e validações com stakeholders das Business Units, identificou-se uma hipótese mais robusta: criar um ecossistema completo com quatro pilares integrados — Home (narrativa da fábrica), Processo (metodologia de desenvolvimento), Catálogo (portfólio de produtos) e Gestão (KPIs e métricas) — orquestrados por um assistente de IA onipresente chamado Bruce.

A feature consiste em uma plataforma web de alta fidelidade visual (dark mode, tipografia técnica, efeitos viscosos/líquidos) que centraliza o portfólio de produtos da Trillia, exibe métricas operacionais em tempo real e oferece um chatbot de IA contextualizado ao catálogo, permitindo que qualquer stakeholder navegue, entenda e consulte os artefatos da fábrica de forma autônoma e estratégica.

2. Resumo Executivo

O Viscous UI Core é uma aplicação React + TypeScript que funciona como o painel de controle central da Trillia Factory. Ele integra quatro módulos principais:

- Home: Página narrativa com o posicionamento estratégico da fábrica, fluxo de produção (6 etapas) e os 3 horizontes de inovação (H1, H2, H3).
 - Catálogo de Produtos (Portfolio): Vitrine filtrada de todos os artefatos de IA por BU, mercado e horizonte, com deep-dive por produto.
 - Painel de Gestão (FactoryManagement): Dashboard com métricas financeiras, gráficos de receita cumulativa, distribuição por BU e matriz de produtos.
 - Processo (ProcessMatrix): Visualização interativa da metodologia proprietária de desenvolvimento em estágios (H3.1 → H1.3).
 - Bruce Assistente: Chatbot de IA (Gemini 1.5 Flash) com conhecimento completo do catálogo, acessível via FAB no canto inferior direito.
-

3. Problema / Objetivo

As dores identificadas que motivaram esta iniciativa:

- **Dor primária:** Dispersão de dados dos produtos das diferentes BUs em múltiplas ferramentas sem visão consolidada.
 - **Dor secundária:** Falta de uma camada de inteligência conversacional que traduzisse a complexidade técnica do catálogo para stakeholders não-técnicos.
 - **Gap operacional:** Ausência de uma vitrine interna que comunicasse com clareza os 9+ produtos ativos, seus horizontes, responsáveis e métricas.
 - **Custo de conhecimento:** Tempo elevado para onboarding de novos membros das equipes no portfólio de produtos e na metodologia de desenvolvimento.
 - **Gap de visibilidade:** Inexistência de um painel visual que permitisse o acompanhamento de receita acumulada, leads e eficiência operacional em tempo real.
-

4. Público-Alvo

Público-alvo A: Stakeholders Internos (Diretoria e Product Managers)

Executivos, Product Managers e Líderes de BU que precisam de visibilidade rápida sobre o portfólio. O impacto esperado é uma redução no tempo de preparação de apresentações estratégicas, com acesso instantâneo às métricas de receita, leads e eficiência por produto e BU.

Público-alvo B: Times Técnicos e Squads de Produto

Engenheiros, UX Designers e Product Owners que utilizam a plataforma como referência operacional. O impacto esperado é a aceleração do onboarding de novos membros e a padronização do entendimento sobre a metodologia de desenvolvimento (H3 → H1) e os artefatos de cada etapa.

Público-alvo C: Parceiros Comerciais e Prospects

Visitantes externos que acessam o catálogo para entender a oferta da Trillia Factory. O impacto esperado é a melhoria da percepção de valor e profissionalismo, com o Bruce Assistente servindo como canal de qualificação autônoma de interesse nos produtos.

5. Solução Proposta

5.1 Visão do Produto

Redefinir como uma fábrica de produtos de IA se apresenta ao mundo. O Viscous UI Core não é apenas um dashboard — é a manifestação digital da identidade da Trillia: viscosa, técnica, de alta fidelidade. Uma plataforma que transforma dados fragmentados em clareza estratégica, empoderando cada stakeholder — do CEO ao desenvolvedor — a operar com precisão, confiança e narrativa coerente sobre o portfólio de inovação.

6. Jornada do Usuário, Escopo e Protótipos

6.1 Requisitos e Regras de Negócio

RB01: SE o usuário clicar em qualquer item de navegação (INÍCIO, PROCESSO, CATÁLOGO, GESTÃO), ENTÃO a página correspondente deve ser renderizada sem reload completo, mantendo o estado dos blobs animados e do header fixo.

RB02: SE o usuário clicar em uma linha da tabela de produtos no Painel de Gestão, ENTÃO um modal de detalhes deve ser exibido com: nome, receita, clientes, leads, BU e responsável do produto.

RB03: SE o usuário aplicar filtros no Catálogo (BU, Mercado, Horizonte) ou realizar uma busca por texto, ENTÃO a lista de produtos deve ser filtrada em tempo real sem latência perceptível.

RB04: SE o usuário abrir o Bruce Assistente e enviar uma mensagem, ENTÃO o sistema deve consultar a API do Gemini 1.5 Flash com o contexto completo dos PRODUCTS (nome, BU, horizonte, métricas, precificação, cases) e retornar resposta formatada em Markdown.

RB05: SE a chamada à API do Gemini falhar, ENTÃO exibir mensagem 'Ocorreu um erro ao processar sua pergunta. Por favor, tente novamente em instantes.' com estado de loading encerrado.

RB06: SE o usuário clicar em 'Refrescar' no Bruce Assistente, ENTÃO o histórico de mensagens deve ser limpo e uma mensagem de boas-vindas padrão deve ser exibida.

RB07: Campos obrigatórios para entrada no Bruce Assistente: campo de texto não vazio (botão SEND permanece desabilitado enquanto input está vazio ou durante loading).

RB08: SE o usuário mover o mouse sobre o logo no header, ENTÃO os dois 'polos' do logo devem se afastar na direção oposta ao cursor (efeito magnético).

RB09: SE o sistema não encontrar produtos correspondentes aos filtros aplicados no Catálogo, ENTÃO exibir estado vazio com mensagem orientativa.

RB10: O painel de Gestão deve exibir dados de receita cumulativa do ano fiscal 2026 (Jan–Dez), distribuição por BU (PieChart) e métricas por horizonte (BarChart), mesmo que os dados sejam mock estáticos neste protótipo.

6.2 Escopo da Release (Protótipo)

- **Feature A** — Home (Narrativa da Fábrica): Página principal com hero, fluxo de produção em 6 etapas e 3 horizontes de inovação.
- **Feature B** — Portfolio / Catálogo: Grid/Lista filtrada de todos os produtos com deep-dive, busca e filtros por BU, Mercado e Horizonte.
- **Feature C** — FactoryManagement / Gestão: Dashboard com StatCards, AreaChart de receita acumulada, PieChart por BU, BarChart por horizonte e tabela clicável com modal.
- **Feature D** — ProcessMatrix: Visualização da metodologia de desenvolvimento em estágios com canvas detalhado por fase.
- **Feature E** — Bruce Assistente: FAB de chatbot com IA Gemini contextualizada ao catálogo, sugestões rápidas e histórico de conversa.

Fora do Escopo (Non-Goals)

- Integração com APIs externas de dados em tempo real (ex: CRM, Salesforce, analytics real). Dados são mock estáticos no protótipo.
- Autenticação e controle de acesso por perfil de usuário.
- Backend persistente ou banco de dados. O protótipo é 100% frontend (state local).
- Versão mobile otimizada (o layout é responsivo mas prioriza desktop).
- Modo claro (light mode). O design system é exclusivamente dark mode.

- Edição ou criação de produtos pela interface (CRUD). O catálogo é read-only neste protótipo.

6.3 Jornada do Usuário

Fluxo Principal — Stakeholder consultando um produto

1. Usuário acessa a plataforma → Visualiza Home com narrativa da fábrica e fluxo de produção.
2. Usuário clica em '// CATÁLOGO' no header → Portfolio é carregado com todos os produtos em grid.
3. Usuário aplica filtro por BU (ex: 'Loss Prevention') → Lista filtra em tempo real para Identity Guard AI e Transactional Shield.
4. Usuário clica no card do produto → Modal/deep-dive exibe descrição, problema, casos de uso, tecnologias, métricas e cases de sucesso.

Fluxo Principal — Gestor consultando métricas

5. Usuário clica em '// GESTÃO' → FactoryManagement carrega com StatCards e gráficos.
6. Usuário visualiza AreaChart de Receita Acumulada 2026 (real vs. target).
7. Usuário clica em linha da tabela de produtos → Modal exibe detalhes do produto selecionado.
8. Usuário fecha modal → Retorna à tabela.

Fluxo Principal — Consulta ao Bruce Assistente

9. Usuário clica no FAB (ícone Prism) no canto inferior direito → Janela do chat abre com animação.
10. Usuário digita pergunta (ex: 'Qual é a precificação do Identity Guard AI?').
11. Sistema exibe indicador 'Sintetizando...' → Chamada ao Gemini com contexto dos PRODUCTS.
12. Resposta é exibida em Markdown com formatação clara.

Fluxos Alternativos (Críticos)

- API do Gemini indisponível → Mensagem de erro amigável + estado de loading encerrado. Botão de envio liberado para nova tentativa.
 - Nenhum produto encontrado nos filtros → Estado vazio com instrução visual para limpar filtros.
 - Input vazio no chat → Botão SEND permanece desabilitado (sem feedback de erro, prevenção silenciosa).
-

7. Catálogo de Produtos (Referência)

Abaixo o inventário completo de produtos registrados no sistema, utilizados como fonte de dados para o Bruce Assistente e para o módulo de Portfolio.

Produto	Business Unit	Horiz.	Receita ARR	Leads/mês
Market Intelligence Hub	S&M e Int. de Mercado	H1	R\$ 1.2M	450
Prospector Pro	S&M e Int. de Mercado	H1	R\$ 2.4M	1.200
Identity Guard AI	Loss Prevention	H1	R\$ 4.8M	300
Transactional Shield	Loss Prevention	H1	R\$ 7.2M	150
Credit Decision Engine	Crédito e Cobrança	H1	R\$ 3.1M	200
Recovery Optimizer	Crédito e Cobrança	H1	R\$ 2.5M	400
Smart Underwriter	Cotação e Subscrição	H2	R\$ 1.8M	100
Collateral Registry AI	Negócios e Infraestrutura	H2	R\$ 1.5M	120
Market Data Analytics Hub	Capital Markets	H1	R\$ 5.4M	80

Receita Total Consolidada (ARR):	R\$ 30M+
----------------------------------	----------

8. Referências Visuais e Design System — Trillia Brand

Esta seção é baseada nos componentes visuais oficiais da Trillia: logo-login-box, logo-trillia-login-page e trillia-base. Todos os elementos de UI devem respeitar este sistema de identidade.

8.1 Identidade Visual — Componentes Oficiais

Logo — Símbolo (Ícone Modular)

O símbolo da Trillia é um grid modular de círculos interconectados formando uma malha de 4x2 nós. Cada nó representa um ponto de conexão. As curvas entre os nós alternam entre côncavas e convexas, criando uma sensação de fluxo e integração. Este símbolo é o único elemento que aparece em verde (#9FF792 / #9AFA8B).

- Arquivo de referência: logo-login-box_1.svg e logo-trillia-login-page_1.svg
- Cor do símbolo (modo claro/escuro): Verde neon #9FF792 sobre fundos escuros; #9AFA8B na ilustração de fundo.

- Dimensão compacta (login box): símbolo ocupa ~36% da largura total do logo (39.5px de 109px).
- Dimensão grande (página de login): símbolo ocupa ~18% da largura total (60px de 336px).

Logo — Wordmark 'trillia'

O wordmark é composto pelas letras t, r, i, l, l, i, a em tipografia proprietária sem serifa de peso médio. Cada letra possui geometria precisa com detalhes únicos:

- 't': tem ascendente curto e crossbar horizontal com extremidades arredondadas.
- 'r': braço curto com terminal arredondado.
- 'i': dois pontos circulares acima da haste (ponto superior e indicador de status circular).
- 'l', 'l': hastes duplas com pequenas inclinações no topo — efeito de 'antena'.
- 'i': segundo 'i' com mesmo tratamento do primeiro.
- 'a': forma de 'a' duplo-andar com bowl fechado.

Cor do wordmark: Azul #004EFF em fundos claros/neutros. Branco #FFFFFF em fundos escuros (ex: página de login com fundo azul royal).

Logo — Versões e Contextos de Uso

Arquivo	Dimensões	Contexto	Características
logo-login-box	109 × 30 px	Caixa de login, header compacto	Símbolo verde + wordmark azul. Fundo neutro/branco.
logo-trillia-login-page	336 × 54 px	Splash screen, página de login	Símbolo + wordmark + tagline em branco. Fundo escuro.
trillia-base	710 × 845 px	Background/hero decorativo	Símbolo em escala monumental + grid de pontos #D9D9D9.

8.2 Paleta de Cores Oficial

Verde Neon — Símbolo	#9FF792 / #9AFA8B — Cor exclusiva do símbolo modular. Nunca usar no texto.
Azul Trillia — Primário	#004EFF — Wordmark e elementos de marca em fundo claro. Botões, links, destaques.
Azul Royal — Decorativo	#1818B7 — Formas monumentais no trillia-base (fundo de splash). Não usar em UI funcional.

Branco — Logo invertido	#FFFFFF — Logo completo sobre fundos escuros (#1818B7, #0a0a0c).
Pontilhado — Grid	#D9D9D9 @ 70% opacidade — Grid decorativo de pontos no background. Não usar em texto.
Background UI Dark	#0a0a0c (--basalt-900) — Background principal da aplicação.
Accent UI	#ff4d00 (--magma-glow) — Destaques funcionais, badges H1, bordas de status.

8.3 Tipografia

A tipografia da Trillia é definida em dois eixos complementares, conforme o `index.css` do projeto:

Font Sans — Inter: Utilizada em headings, body text e CTAs. Pesos ativos: 300 (light), 400 (regular), 500 (medium), 900 (black). O peso 900 (font-black) é usado exclusivamente em títulos grandes (uppercase, tracking-tighter). Fonte carregada via Google Fonts.

Font Mono — JetBrains Mono: Utilizada em labels técnicos, coordenadas, prefixos '//', tags de sistema ('// INÍCIO', 'CORE_01', 'EST. 2024'). Pesos: 300 (light) e 500 (medium). Sempre em uppercase e com letter-spacing alargado (tracking-widest ou tracking-[0.2em]).

Regra de uso: Inter para comunicar conteúdo; JetBrains Mono para comunicar contexto técnico/sistema. Nunca misturar as duas no mesmo elemento de texto.

8.4 Componentes de UI — Baseados na Identidade Trillia

Logo na Interface (header)

- O símbolo do logo no header é recriado como dois círculos brancos ('polos') que replicam a linguagem dos nós do símbolo SVG original.
- Comportamento magnético: ao hover, os polos se afastam em direções opostas ao cursor — referência direta à mecânica de 'polarização' presente no design do símbolo.
- Ao lado do símbolo: 'Trillia' em Inter Black uppercase + 'CORE_01' em JetBrains Mono, replicando a hierarquia do wordmark original.

Fundo da Aplicação — Referência ao trillia-base

- Os blobs animados (3 círculos com blur + goo filter) são a versão digital das formas monumentais do trillia-base.svg — o símbolo modular em escala decorativa.
- O grid de pontos #D9D9D9 presente no trillia-base é referenciado pela grain-overlay (SVG feTurbulence) que simula textura granulada em toda a UI.
- Cor dos blobs: #222222 (--liquid) — versão desaturada que não compete com o conteúdo mas mantém o movimento orgânico do símbolo de fundo.

Paleta de Cores na UI — Mapeamento

- Verde #9FF792: usado exclusivamente no PrismLogo do Bruce Assistente (referência ao símbolo da marca). Não aparece em outros elementos funcionais.
- Azul #004EFF: cor de fundo do botão primário 'Iniciar Sequência'. Accent de links e destaques no Catálogo.
- Laranja #ff4d00 (magma): accent funcional da UI — badges H1, linha de status do modal, hover de cells na tabela, ícones ativos no toggle.
- Branco #FFFFFF: texto principal, logo invertido, itens ativos de navegação.

Tagline e Subtexto (logo-trillia-login-page)

- O logo da página de login inclui um segundo grupo de texto à direita com tipografia menor — tagline da empresa.
- Este padrão deve ser replicado na página de splash/login do protótipo: logo completo (símbolo + wordmark) à esquerda, tagline em JetBrains Mono à direita.
- Todo sobre fundo branco (#FFFFFF) com elementos em branco, sobre background azul royal (#1818B7) ou escuro (#0a0a0c).

8.5 Comportamentos Esperados

- Ao passar o mouse sobre o logo no header, os dois polos se afastam em direção oposta — replicando a dinâmica de 'nós conectados' do símbolo SVG original.
- Ao passar o mouse sobre as barras do AreaChart, exibir tooltip com valor formatado como '\$Xk' em JetBrains Mono.
- Ao clicar em linha da tabela de produtos, modal deve animar com zoom-in 95%.
- Ao enviar mensagem no Bruce Assistente, indicador 'Sintetizando...' em JetBrains Mono com ícone Loader2 girando.
- Navegação entre páginas é puramente client-side (useState<Page>) — sem reload. O background animado persiste entre navegações.
- Cards do Catálogo alternam entre grid e lista via toggle com ícones LayoutGrid / List. Estado ativo: fundo #ff4d00.

Informações complementares que elevam a fidelidade e qualidade da experiência. Não bloqueiam a prototipagem mas são desejáveis para a versão final.

9. Proposta de Valor da Solução

Centralize, comunique e escale o portfólio de IA da Trillia Factory com a velocidade de uma fábrica e a precisão de um terminal Bloomberg. O Viscous UI Core transforma 9 produtos dispersos em uma narrativa coesa, com métricas em tempo real e um assistente de IA que qualifica qualquer stakeholder — do board ao desenvolvedor — em segundos.

Viscoso	Técnico	Alta Fidelidade	Contextualizado	Operacional
---------	---------	-----------------	-----------------	-------------

10. Riscos e Ações Mitigatórias

Risco 1 — Mercado	Percepção de que o protótipo é 'apenas visual' sem valor operacional real.
-------------------	--

Ação Mitigatória: Demonstrar o Bruce Assistente respondendo queries estratégicas reais em sessões de stakeholder. Coletar NPS qualitativo nas primeiras apresentações. Planejar integração com dados reais (CRM, Salesforce) para a versão pós-protótipo.

Risco 2 — Técnico	Custo ou latência da API Gemini sair do controle com uso intensivo do assistente.
-------------------	---

Ação Mitigatória: Implementar gestão de saldo e teto de uso por usuário/sessão. Monitorar latência via logs. Manter plano B com modelo local (Ollama) ou cache de respostas frequentes. Considerar migração para Claude API (Anthropic) que já é utilizado no ecossistema.

Risco 3 — Operacional	Dados mock do catálogo ficarem desatualizados em relação ao portfólio real da Trillia.
-----------------------	--

Ação Mitigatória: Criar processo editorial trimestral de atualização do arquivo products.ts. Definir 1 responsável por BU para validar as informações do catálogo. No MVP, exibir 'Última atualização: [data]' em cada card de produto.

Risco 4 — Negócio	Falta de autenticação exponha o catálogo interno para concorrentes se a URL vazar.
-------------------	--

Ação Mitigatória: Para o protótipo, hospedar em ambiente fechado (Vercel com proteção por senha ou acesso restrito por IP). Roadmap de autenticação (OAuth/SSO) previsto para versão pós-protótipo.

Risco 5 — Técnico

Performance do dashboard com múltiplos gráficos Recharts em dispositivos de baixo desempenho.

Ação Mitigatória: Implementar lazy loading dos componentes de gráfico (React.lazy + Suspense). Considerar substituição do AreaChart por versão simplificada em mobile. Monitorar Core Web Vitals na fase de staging.